ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ (Vector-valued function)

1. เวกเตอร์บอกตำแหน่ง

บทนิยาม 3.1 : เวกเตอร์บอกตำแหน่ง

กำหนดให้ $x(t), y(t)$ และ $z(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าจริงที่นิยามบนช่วง I สำหรับแต่ละ $t \in I$ เรียกฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่กำหนดโดย

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

ว่า*เวกเตอร์บอกตำแหน่ง (Position vector)* และเรียก $x(t), y(t)$ และ $z(t)$ ว่า *ส่วนประกอบ (Component)* ของ $\vec{r}(t)$

ตัวอย่าง 1.1 กำหนดสมการอิงตัวแปรเสริม $x = t^2 - 1, y = t$ และ $z = 2t$ จงสร้างเวกเตอร์บอกตำแหน่ง $\vec{r}(t)$ และหาค่าของ $\vec{r}(1)$

2. ลิมิตและความต่อเนื่อง

บทนิยาม 3.2 : ลิมิตของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

กำหนดให้ $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และ
กำหนด $\vec{L}$ เป็นเวกเตอร์ค่าคงตัว แล้ว $\vec{r}(t)$ มีลิมิตเท่ากับ $\vec{L}$ เมื่อ t เข้าใกล้ a
เขียนแทนด้วย $\lim\limits_{t \to a} \vec{r}(t) = \vec{L}$

จากนิยามของลิมิตดังกล่าวจะได้คุณสมบัติของการหาลิมิตของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ดังต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 3.3 : การหาค่าลิมิตของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

ถ้า $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ แล้ว

$$\lim_{t \to a} \vec{r}(t) = \lim_{t \to a} x(t)\vec{i} + \lim_{t \to a} y(t)\vec{j} + \lim_{t \to a} z(t)\vec{k}$$

โดยที่ $x(t), y(t)$ และ $z(t)$ หาลิมิตได้

ตัวอย่าง 2.1 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \langle t^2, e^t, \cos \pi t \rangle$ จงหา $\lim\limits_{t \to 0} \vec{r}(t)$

ตัวอย่าง 2.2 กำหนดให้ $\vec{r}(t)=\left\langle \frac{t-2}{t^2-4}, 2t, e^{t-2} \right\rangle$ จงหา $\lim_{t\to 2}\vec{r}(t)$

ตัวอย่าง 2.3 กำหนดให้ $\vec{r}(t)=\sqrt{t}\,\vec{i}+\frac{\sin t}{t}\vec{j}+(1+e^{-t})\vec{k}$ จงหา $\lim_{t\to 0^+}\vec{r}(t)$

ตัวอย่าง 2.4 กำหนดให้ $\vec{r}(t)=\frac{t^2-1}{t-1}\vec{i}+\frac{\ln t}{t^2-1}\vec{j}$ จงหา $\lim_{t\to 1}\vec{r}(t)$

บทนิยาม 3.4 : ความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t)$ เรียกว่า*ฟังก์ชันต่อเนื่อง* ที่ $t=a$ ก็ต่อเมื่อ **1.** $\vec{r}(a)$ หาค่าได้ **2.** $\lim_{t\to a}\vec{r}(t)$ หาค่าได้ **3.** $\lim_{t\to a}\vec{r}(t)=\vec{r}(a)$

ตัวอย่าง 2.5 จงพิจารณาว่าฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t)=(1+t)\vec{i}+\sin t\,\vec{j}+2t^2\,\vec{k}$ ต่อเนื่องที่ $t=0$ หรือไม่

ตัวอย่าง 2.6 จงพิจารณาว่าฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t)=\cos\pi t\,\vec{i}+\dfrac{1}{t-1}\vec{j}+t\,\vec{k}$ ต่อเนื่องที่ $t=0$ หรือไม่

จากนิยามความต่อเนื่องจะได้คุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 3.5 :
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ ต่อเนื่องทุกจุดในโดเมน ก็ต่อเมื่อ $x(t),\ y(t)$ และ $z(t)$ มีความต่อเนื่องทุกจุดในโดเมน

ตัวอย่าง 2.7 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = (t^2+1)\vec{i} + \sqrt{t+1}\,\vec{j}$ จงหา $\vec{r}(3)$ และโดเมนของ $\vec{r}(t)$

ตัวอย่าง 2.8 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \ln t\,\vec{i} + \dfrac{1}{t-1}\vec{j}$ จงหาโดเมนของ $\vec{r}(t)$

ตัวอย่าง 2.9 จงหาโดเมนของเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \sqrt{1-t}\,\vec{i} + \frac{1}{t}\vec{j}$

ตัวอย่าง 2.10 จงหาโดเมนของเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \frac{2+t}{\sqrt{2-t}}\vec{i} + \ln(t-1)\vec{k}$

ตัวอย่าง 2.11 จงหาโดเมนของเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \sqrt{t+2}\,\vec{i} + \dfrac{\cos t}{t+1}\,\vec{j} - \ln(t+1)\vec{k}$

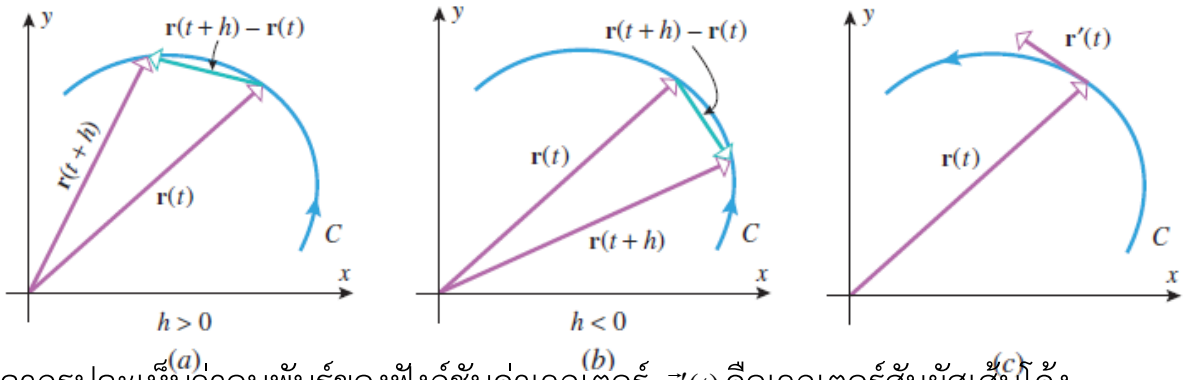
3. อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

บทนิยาม 3.6 : อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

กำหนดให้ $\vec{r}(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ *อนุพันธ์ (Derivative)* ของ $\vec{r}(t)$ นิยามโดย

$$\vec{r}'(t) = \lim_{h \to 0} \frac{\vec{r}(h+t) - \vec{r}(t)}{h}$$

เมื่อลิมิตหาค่าได้



จากรูปจะเห็นว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}'(t)$ คือเวกเตอร์สัมผัสเส้นโค้ง $\vec{r}(t)$

ทฤษฎีบท 3.7 : การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

กำหนดให้ $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์แล้ว

$$\vec{r}'(t) = x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}$$

เมื่อ $x(t),\ y(t)$ และ $z(t)$ หาอนุพันธ์ได้

ตัวอย่าง 3.1 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + (t-1)\vec{j} + te^t\vec{k}$ จงหา $\vec{r}'(t)$

ตัวอย่าง 3.2 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \sin 2\pi t\,\vec{i} + \cos 2\pi t\vec{j} + \frac{1}{(t+1)^2}\vec{k}$ จงหา $\vec{r}'(t)$

ตัวอย่าง 3.3 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = (2t^3 + 1)\vec{i} - e^{2t-1}\vec{j} + t\ln t\,\vec{k}$ จงหา $\vec{r}'(1)$

ตัวอย่าง 3.4 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = (2t^2 - t) + 2\sqrt{t}\,\vec{j} + \frac{1}{t}\vec{k}$ จงหา $\vec{r}'(4)$

ทฤษฎีบท 3.8 : กฎของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

กำหนดให้ $\vec{r}(t), \vec{r}_1(t)$ และ $\vec{r}_2(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่หาอนุพันธ์ได้
กำหนดให้ $f(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าจริงที่หาอนุพันธ์ได้และ $\vec{C}$ เป็นเวกเตอร์ค่าคงตัว
ดังนั้นจะได้ว่า

1. $\frac{d}{dt}\vec{C} = \vec{0}$

2. $\frac{d}{dt}c\vec{r}(t) = c\frac{d}{dt}\vec{r}(t)$ เมื่อ c คือค่าคงตัว

3. $\frac{d}{dt}\left[\vec{r}_1(t) + \vec{r}_2(t)\right] = \frac{d}{dt}\vec{r}_1(t) + \frac{d}{dt}\vec{r}_2(t)$

4. $\frac{d}{dt}\left[\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t)\right] = \frac{d}{dt}\vec{r}_1(t) - \frac{d}{dt}\vec{r}_2(t)$

5. $\frac{d}{dt}\left[f(t)\vec{r}(t)\right] = f(t)\frac{d}{dt}\vec{r}(t) + \frac{d}{dt}f(t)\vec{r}(t)$

6. $\frac{d}{dt}\left[\vec{r}_1(t)\bullet\vec{r}_2(t)\right] = \vec{r}_1(t)\bullet\frac{d}{dt}\vec{r}_2(t) + \frac{d}{dt}\vec{r}_1(t)\bullet\vec{r}_2(t)$ (Derivative of dot product)

7. $\frac{d}{dt}\left[\vec{r}_1(t)\times\vec{r}_2(t)\right] = \vec{r}_1(t)\times\frac{d}{dt}\vec{r}_2(t) + \frac{d}{dt}\vec{r}_1(t)\times\vec{r}_2(t)$ (Derivative of cross product)

4. อินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

บทนิยาม 3.9 : อินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

กำหนดให้ $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

1. *อินทิรัลไม่จำกัดเขต* (Indefinite integral) ของ $\vec{r}(t)$ เขียนแทนด้วย

$$\int \vec{r}(t)\,dt = \left(\int x(t)\,dt\right)\vec{i} + \left(\int y(t)\,dt\right)\vec{j} + \left(\int z(t)\,dt\right)\vec{k} + \vec{C}$$

เมื่อ $\vec{C} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$ คือเวกเตอร์ค่าคงตัว

2. *อินทิรัลจำกัดเขต* (Definite integral) ของ $\vec{r}(t)$ บนช่วง $a \le t \le b$ เขียนแทนด้วย

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \left(\int_a^b x(t)\,dt\right)\vec{i} + \left(\int_a^b y(t)\,dt\right)\vec{j} + \left(\int_a^b z(t)\,dt\right)\vec{k}$$

เมื่อ $x(t),\ y(t)$ และ $z(t)$ ต่อเนื่องบนช่วง $a \le t \le b$

ตัวอย่าง 4.1 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = e^t\vec{i} + \pi^2\vec{j} + \cos t\,\vec{k}$ จงหา $\int \vec{r}(t)\,dt$

ตัวอย่าง 4.2 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \cos \pi t\,\vec{i} - 2te^{-t^2}\vec{j} + 2\vec{k}$ จงหา $\int \vec{r}(t)\,dt$

ตัวอย่าง 4.3 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = e^t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{j} + t\,\vec{k}$ จงหา $\int_0^{\pi} \vec{r}(t)\,dt$

ตัวอย่าง 4.4 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = 2\cos t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{j} + 2t\,\vec{k}$ จงหา $\int_0^{1} \vec{r}(t)\,dt$

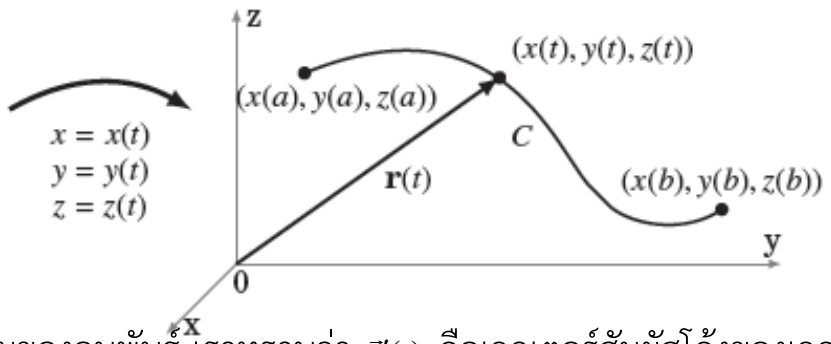
ทฤษฎีบท 3.10 : กฎของการหาอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

กำหนดให้ $\vec{r}(t), \vec{r}_1(t)$ และ $\vec{r}_2(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่ต่อเนื่องบนช่วง $a \le t \le b$ และ c เป็นค่าคงตัว ดังนั้นจะได้ว่า

1. $\int_a^b c\,\vec{r}(t)\,dt = c\int_a^b \vec{r}(t)\,dt$
2. $\int_a^b [\,\vec{r}_1(t) + \vec{r}_2(t)]\,dt = \int_a^b \vec{r}_1(t)\,dt + \int_a^b \vec{r}_2(t)\,dt$
3. $\int_a^b [\,\vec{r}_1(t) - \vec{r}_2(t)]\,dt = \int_a^b \vec{r}_1(t)\,dt - \int_a^b \vec{r}_2(t)\,dt$

การเคลื่อนที่บนเส้นโค้งของวัตถุหรืออนุภาคใด

พิจารณาวัตถุหรืออนุภาคซึ่งเคลื่อนที่ตามเส้นโค้ง C ณ เวลา t ใดๆ ที่มีเวกเตอร์บอกตำแหน่งคือ $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$



จากนิยามของอนุพันธ์ เราทราบว่า $\vec{r}'(t)$ คือเวกเตอร์สัมผัสโค้งของเวกเตอร์ C ในที่นี้เราสามารถหาเวกเตอร์สัมผัสหน่วยได้ดังนี้

บทนิยาม 4.1 : เวกเตอร์สัมผัสหน่วย (Unit tangent vector)
กำหนดให้ C เป็นเส้นโค้งเรียบที่นิยามโดย $\vec{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ สำหรับ $t \in I$ *เวกเตอร์สัมผัสหน่วย*ของเส้นโค้ง C เขียนแทนด้วย $\vec{T}$ ซึ่งนิยามโดย $$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\lVert \vec{r}'(t) \rVert}$$ โดยที่ $\lVert \vec{r}'(t) \rVert \neq 0$

ตัวอย่าง 1.1 จงหาเวกเตอร์สัมผัสหน่วยของเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t^3\vec{j} + 2\vec{k}$

ตัวอย่าง 1.2 จงหาเวกเตอร์สัมผัสหน่วยของเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \cos t\,\vec{i} + \sin t\,\vec{j} + t\vec{k}$

ตัวอย่าง 1.3 กำหนดให้เวกเตอร์ $\vec{r}(t) = (2t+1)\vec{i} + (2-t^2)\vec{j} + \vec{k}$ จงหา $\vec{T}(1)$

จากความจริงที่ว่า $\vec{r}(t)\cdot\vec{r}(t)=\|\vec{r}(t)\|^2=c$ สำหรับทุกๆ t และจากการหาอนุพันธ์ของเวกเตอร์จะได้ $\vec{r}'(t)\cdot\vec{r}(t)=0$ นั่นคือ $\vec{r}(t)$ ตั้งฉากกับ $\vec{r}'(t)$ เราสามารถหาเวกเตอร์ปกติหน่วยได้ดังนี้

บทนิยาม 4.2 : เวกเตอร์ปกติหน่วย (Unit normal vector)

กำหนดให้ C เป็นเส้นโค้งเรียบที่นิยามโดย $\vec{r}(t)=\langle x(t),y(t),z(t)\rangle$ สำหรับ $t\in I$ *เวกเตอร์ปกติหน่วย*ของเส้นโค้ง C เขียนแทนด้วย $\vec{N}$ ซึ่งนิยามโดย

$$\vec{N}(t)=\frac{\vec{T}'(t)}{\|\vec{T}'(t)\|}$$

โดยที่ $\|\vec{T}(t)\|\neq 0$

ตัวอย่าง 1.4 จงหาเวกเตอร์ปกติหน่วยของเวกเตอร์

$\vec{r}(t)=\sin\sqrt{2}t\,\vec{i}+\cos\sqrt{2}t\,\vec{j}+t\vec{k}$

ตัวอย่าง 1.5 จงหาเวกเตอร์ปกติหน่วยของ $\vec{r}(t)$ ที่ $t=0$ เมื่อกำหนด
$\vec{T}'(t)=\sqrt{3}\cos 2t\,\vec{i}-\sqrt{3}\sin 2t\,\vec{j}+\vec{k}$

ตัวอย่าง 1.6 จงหาเวกเตอร์ปกติหน่วยของ $\vec{r}(t)$ ที่ $t=0$ เมื่อกำหนด

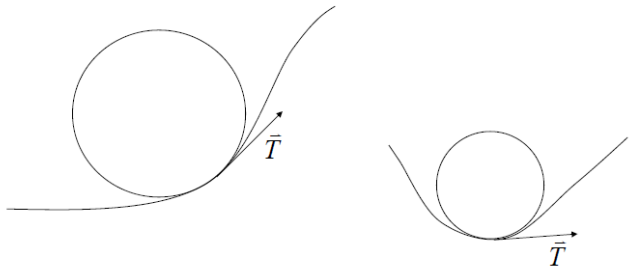
$\vec{T}(t)=3e^{t}\,\vec{i}+e^{2t}\,\vec{j}-e^{t}\vec{k}$

บทนิยาม 4.3 : ความโค้ง (Curvature)

กำหนดให้ C เป็นเส้นโค้งเรียบที่นิยามโดย $\vec{r}(t)=\langle x(t),y(t),z(t)\rangle$ สำหรับ $t\in I$ โดยที่ $\vec{r}'(t)$ ต่อเนื่อง*ความโค้ง*ของเส้นโค้ง C เขียนแทนด้วย κ ซึ่งนิยามโดย

$$\kappa(t)=\frac{\|\vec{T}'(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|} \quad \text{หรือ} \quad \kappa(t)=\frac{\|\vec{r}'(t)\times\vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$$

โดยที่ $\|\vec{r}'(t)\|\neq 0$ และจะได้*รัศมีความโค้ง*ของเส้นโค้ง C คือ $\rho=\dfrac{1}{\kappa}$



ความโค้งน้อย รัศมีมาก ความโค้งมาก รัศมีน้อย

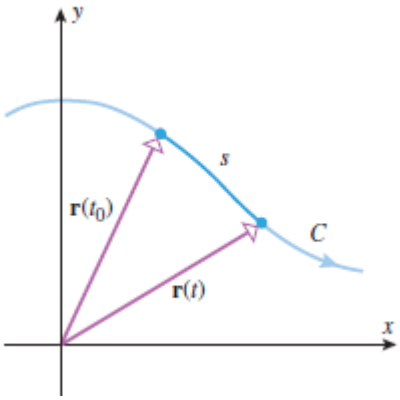
ตัวอย่าง 1.7 จงหาความโค้งและรัศมีความโค้งของเวกเตอร์ $\vec{r}(t)=\sin t\,\vec{i}+\sqrt{2}\cos t\,\vec{j}+\sin t\,\vec{k}$ ที่จุด $t=0$

ตัวอย่าง 1.8 จงหาความโค้งและรัศมีความโค้งของเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = t\,\vec{i} + t^2\,\vec{j} + t^3\,\vec{k}$ ที่จุด $t = 1$

ตัวอย่าง 1.9 จงหาความโค้งและรัศมีความโค้งของเวกเตอร์ $\vec{r}(t)$ ที่จุด $t = t_0$ เมื่อกำหนดให้ $\vec{r}'(t_0) = 2\vec{i} - \vec{k}$ และ $\vec{r}''(t_0) = -3\vec{j}$

บทนิยาม 4.4 : ความยาวเส้นโค้งในรูปตัวแปรเสริม

กำหนดให้ C เป็นเส้นโค้งเรียบที่นิยามโดย $\vec{r}(t)=\langle x(t),y(t),z(t)\rangle$ สำหรับ $t\in I$ และกำหนดให้ $\vec{r}(t_0)$ เป็นจุดใดๆบนเส้นโค้ง C *ความยาวเส้นโค้งในรูปตัวแปรเสริม*คือ $s=\int_{t_0}^{t}\|\vec{r}'(u)\|du$



ตัวอย่าง 1.10 กำหนดให้ $\vec{r}(t)=\langle t,\sin 2t,\cos 2t\rangle$

(a) จงหาความยาวส่วนโค้ง s ที่จุดอ้างอิง $t=0$

(b) จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมในรูปตัวแปรเสริม s

ตัวอย่าง 1.11 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = (-5+3t)\vec{i} + 2t\vec{j} + (5+t)\vec{k}$

(a) จงหาความยาวส่วนโค้ง s ที่จุดอ้างอิง $t = 0$

(b) จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมในรูปตัวแปรเสริม s

ตัวอย่าง 1.12 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \sin(\ln t)\vec{i} + \cos(\ln t)\vec{j} + \ln t\,\vec{k}$

(a) จงหาความยาวส่วนโค้ง s ที่จุดอ้างอิง $t = 1$

(b) จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมในรูปตัวแปรเสริม s

ตัวอย่าง 1.13 กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \sin t^2\vec{i} + \cos t^2\vec{j} + 2t^2\vec{k}$ ถ้า $s(t) = \sqrt{2}t^2$ จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมในรูปตัวแปรเสริม s